

ANHANGUERA-LONDRINA/PR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

PORTFÓLIO - RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA:

NOME DA DISCIPLINA: REDES E SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Londrina/PR
2025

PORTFÓLIO – RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: REDES E SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Tutor

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 4
2. DESENVOLVIMENTO..... 4
3. CONCLUSÃO..... 6

1. Introdução

A conectividade via redes de computadores é hoje um pilar essencial para qualquer empresa. Este trabalho explora os conceitos fundamentais de redes, como protocolos (TCP/IP) e endereçamento IP, e os aplica em um estudo de caso prático: o projeto de estruturação da rede da empresa Super Tech, detalhando o planejamento de sub-redes para otimizar suas operações.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica

Antes de detalhar o projeto, é essencial revisar os conceitos fundamentais que o sustentam.

O QUE É REDE DE COMPUTADORES?

A rede de computadores quebra barreiras geográficas e possibilita que informações sejam compartilhadas entre pessoas e empresas do mundo inteiro, disponibilizando informação local ou global, e são úteis para a prestação de diversos serviços essenciais, exemplos de aplicações para a rede:

- **Compartilhamento de arquivos:** permite compartilhar arquivos de dados por meio de uma rede;
- **Compartilhar hardware:** possibilita aos usuários de uma rede compartilhar dispositivos de hardware, como impressoras e discos rígidos.

Os dispositivos de rede usam uma variedade de hardware e software para especificar e padronizar a forma como os dados são enviados ou recebidos. Além disso, alguns protocolos ou regras regem a comunicação entre esses sistemas e garantem que a transmissão de dados ocorrerá sem problemas, através de normas para a transmissão, verificação e envio de dados.

2.1.1 PROTOCOLO TCP/IP

Um protocolo de rede é a linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Para que haja comunicação entre dois nós (equipamentos) é necessário que eles estejam na mesma rede e "falem a mesma língua".

Desenvolvido por engenheiros do departamento de defesa americano, a construção de padrões na comunicação em rede, realizada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) em 1969. Deu origem ao protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), estabelecendo os padrões de comunicação através de um conjunto de protocolos para a transmissão de dados.

2.1.2 ENDEREÇO IP

Cada dispositivo em uma rede possui um identificador único, que serve para indicar a origem ou o destino da transmissão. Esse identificador é chamado de endereço da rede (network address).

O endereço IP é o identificador mais comum de um dispositivo de rede, mas existem também outros identificadores como o MAC address (Media Access Control Address), que são utilizados em configurações mais avançadas.

2.2 Detalhes da Configuração (Projeto Super Tech)

Com base nos conceitos apresentados, a rede da Super Tech foi estruturada da seguinte forma:

2.2.1 Endereçamento IP

- **Departamentos de Engenharia e TI Interno:** Foi definida a utilização de IPs estáticos para garantir que servidores e dispositivos críticos mantenham sempre o mesmo endereço.
- **Departamentos de Compras e Infraestrutura:** Foi definida a utilização de IPs dinâmicos (via DHCP), seguindo a sequência dos IPs estáticos, para facilitar a gestão e a conexão de estações de trabalho.
- **Máscara de sub-rede:** Foi utilizada a máscara **255.255.255.224** (uma rede /27), que fornece 30 IPs válidos por sub-rede, atendendo à necessidade de 24 hosts.
- **Sequência de sub-redes:**
    - Rede 1 (Engenharia): `192.168.1.0`
    - Rede 2 (Compras): `192.168.1.32`
    - Rede 3 (TI Interno): `192.168.1.64`
    - Rede 4 (Infraestrutura): `192.168.1.96`

2.2.2 Cálculos de IPs (Exemplo para a Rede 1)

Para cada sub-rede de 30 IPs disponíveis:

- **ID da Rede:** 192.168.1.0
- **Primeiro IP válido:** 192.168.1.1 (usado como gateway)
- **Último IP válido:** 192.168.1.30
- **Broadcast:** 192.168.1.31

2.2.3 Topologia da Rede

Foi utilizada a **topologia estrela**, onde cada departamento possui seu próprio switch, e estes são interligados (pressupondo-se um roteador central ou um switch de camada 3, não detalhado no texto, para permitir a comunicação entre as sub-redes). Foi utilizado o **Switch Cisco 2950-24** para cada departamento.

2.2.4 VLANs

Para segmentar logicamente o tráfego dentro de um mesmo departamento (sub-rede), foram criadas duas VLANs em cada switch:

- **VLAN 1:** Portas `Fa0/1` a `Fa0/12`
- **VLAN 2:** Portas `Fa0/13` a `Fa0/24`

Cada VLAN foi designada para abrigar 10 estações de trabalho, 1 impressora e 1 servidor.

3. CONCLUSÃO

Uma rede de computadores consiste na interconexão entre dois ou mais computadores e dispositivos complementares acoplados, geograficamente distribuídos, permitindo a troca de dados entre estas unidades e otimizando recursos de hardware e software.

É preciso usar todo e qualquer tipo de tecnologia para obter melhores resultados, para oferecer melhores serviços e acompanhar a evolução digital, e é através das redes de computadores que tudo vai correr, seja ela uma intranet ou extranet, a internet já está ligada às principais saídas para resolver qualquer problema interno ou externo, para obter resultados, mostrar balanços e compartilhar tudo de forma prática, rápida e eficiente.

Aplicado ao projeto, a estrutura de rede projetada no Cisco Packet Tracer atende às especificações fornecidas pela Super Tech, garantindo a segmentação dos departamentos em sub-redes distintas, a configuração de VLANs para separação lógica e a interconexão dos switches. Esta atividade proporcionou uma experiência prática na configuração de redes complexas, preparando os participantes para desafios futuros na área de Redes de Computadores.